

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP CAM & MQTT

Nama : Beatris Celsica Cahya

NIM : 234308064

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

Abstrak

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan sistem monitoring dilakukan secara lebih cerdas dan terintegrasi melalui jaringan internet. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam sistem pengawasan adalah IP Camera yang mampu menampilkan video secara real-time melalui jaringan tanpa memerlukan perangkat perekam tambahan. Selain itu, komunikasi antar perangkat dalam sistem IoT dapat dilakukan menggunakan protokol MQTT yang memiliki mekanisme publish–subscribe sehingga mampu mengirimkan pesan secara cepat dan efisien. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep kerja IP Camera serta penerapan protokol MQTT dalam sistem monitoring berbasis jaringan. Metode yang digunakan meliputi pengujian koneksi IP Camera pada laptop, pengiriman pesan menggunakan MQTT antara laptop dan handphone, serta implementasi deteksi objek berupa tangan yang memicu pengiriman notifikasi secara otomatis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan video dari IP Camera secara real-time, mengirimkan pesan melalui MQTT dengan baik, serta memberikan notifikasi pada perangkat subscriber ketika objek terdeteksi. Dengan demikian, integrasi IP Camera dan MQTT dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem monitoring berbasis IoT yang responsif dan efisien.

Kata kunci: *IP Camera, MQTT, Internet of Things, sistem monitoring, deteksi objek.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pengawasan modern telah menggeser peran teknologi kamera dari sistem analog ke sistem digital yang lebih cerdas dan terhubung. Salah satu implementasi yang banyak diteliti adalah IP Camera (Internet Protocol Camera) sebagai solusi pemantauan visual berbasis jaringan, yang mampu menyediakan video real-time melalui koneksi internet tanpa memerlukan perangkat perekam tradisional seperti DVR. Penelitian tentang IP Camera menunjukkan bahwa perangkat ini menawarkan fleksibilitas koneksi jaringan dan kemampuan integrasi dengan sistem komputasi cerdas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memungkinkan pemantauan dari jarak jauh pada berbagai aplikasi, mulai dari keamanan lingkungan hingga sistem smart home dan smart building (Saputra, 2023).

Selain perangkat pengambil gambar, keberhasilan sistem monitoring berbasis IoT sangat bergantung pada protokol komunikasi yang efisien untuk pertukaran data antar perangkat. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah salah satu protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk kebutuhan perangkat IoT dengan bandwidth terbatas dan konsumsi daya rendah. Protokol ini menerapkan arsitektur *publish-subscribe*, di mana perangkat yang berperan sebagai *publisher* mengirim pesan ke broker dan pesan tersebut diteruskan kepada *subscriber* sesuai topik yang diikuti, sehingga memungkinkan sistem monitoring untuk menyampaikan informasi status atau notifikasi dengan cepat dan hemat sumber daya jaringan (Susanto et al., 2018).

Integrasi IP Camera dengan protokol komunikasi seperti MQTT menjadi dasar arsitektur sistem monitoring cerdas yang semakin banyak diimplementasikan dalam penelitian dan aplikasi nyata. Kombinasi ini memungkinkan data visual dari IP Camera diproses bersamaan dengan sinyal atau notifikasi yang dikirim melalui MQTT, sehingga sistem tidak hanya mampu menampilkan video real-time tetapi juga memberikan respon *event-driven* terhadap aktivitas tertentu seperti deteksi gerakan atau kejadian abnormal lainnya. Pendekatan sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi transmisi data dan kecepatan respon serta membuka peluang pengembangan solusi keamanan berbasis IoT yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna modern (Limbong et al., n.d., 2018).

2. TUJUAN

- 1) Memahami konsep dan cara kerja IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan internet.
- 2) Mempelajari prinsip komunikasi data menggunakan protokol MQTT pada sistem IoT.
- 3) Mengimplementasikan integrasi IP Cam dengan MQTT untuk sistem monitoring real-time.
- 4) Menguji pengiriman dan penerimaan pesan (publish-subscribe) antara perangkat laptop dan handphone.
- 5) Menganalisis respon sistem terhadap deteksi objek (tangan) secara event-driven.

3. MANFAAT

- 1) Menambah pemahaman tentang penerapan sistem monitoring cerdas berbasis IoT.
- 2) Melatih keterampilan dalam menghubungkan perangkat keras (IP Cam) dengan sistem komunikasi data (MQTT).
- 3) Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem notifikasi real-time.
- 4) Meningkatkan kemampuan analisis terhadap efisiensi komunikasi data berbasis protokol ringan.
- 5) Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan berbasis smart home atau smart building.

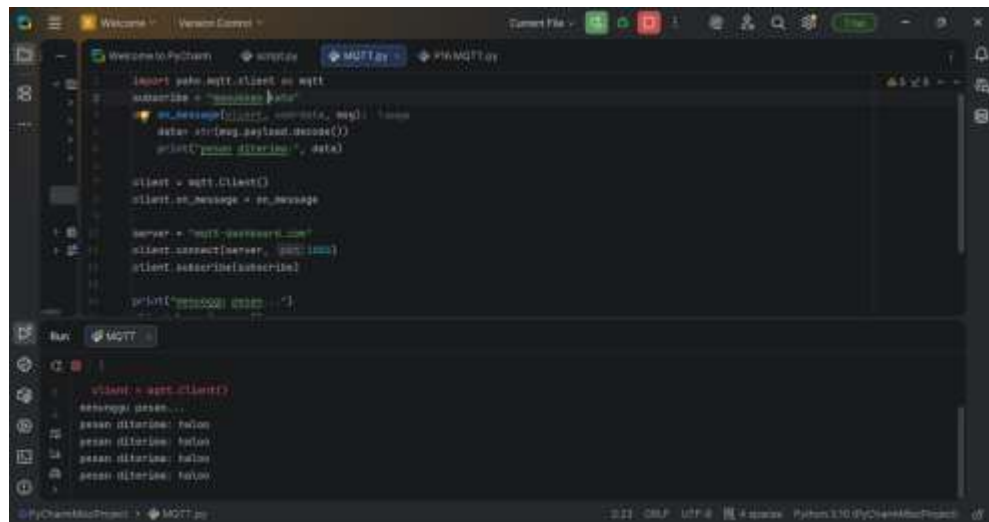
4. HASIL PROGRAM

- 1) IP Cam



Gambar 1. 1 Tampilan IP Cam pada Laptop

2) MQTT Kirim Pesan

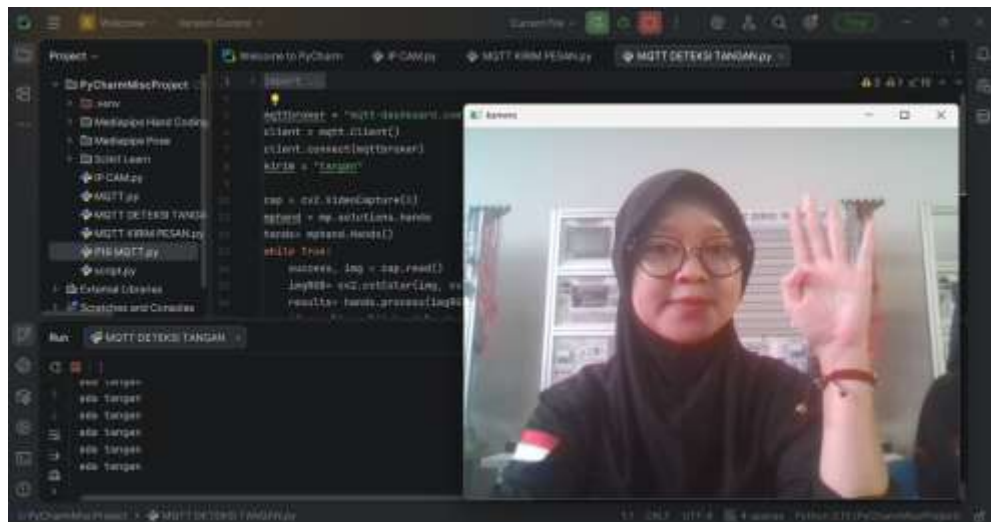


Gambar 2. 1 Tampilan pesan pada laptop

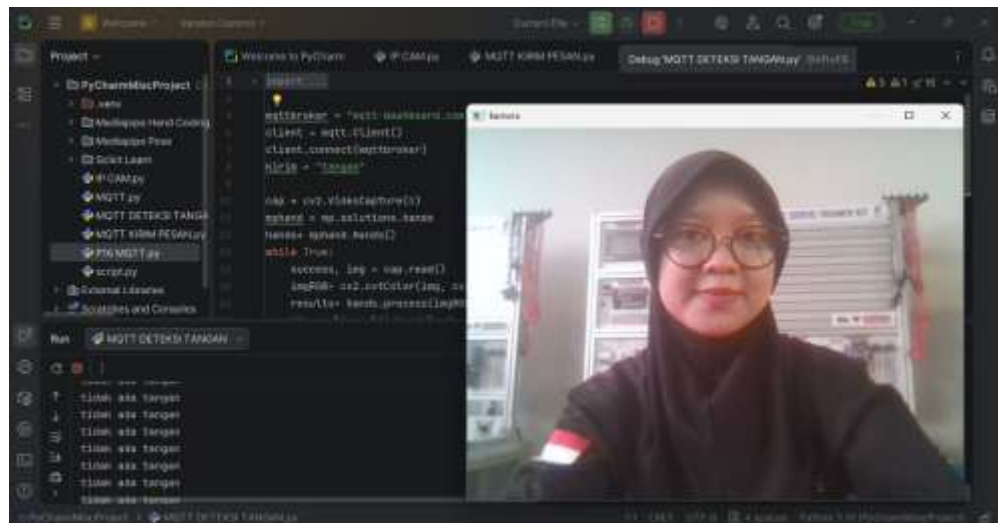


Gambar 2. 2 Tampilan pesan pada handphone

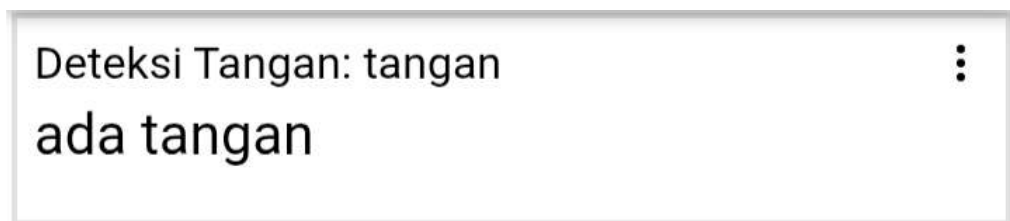
3) MQTT Deteksi Tangan



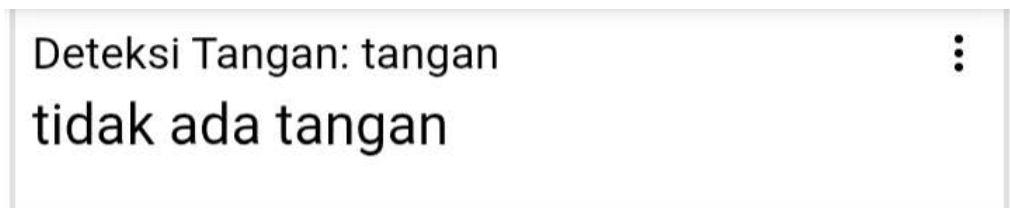
Gambar 3. 1 Tampilan pada laptop saat mendeteksi tangan



Gambar 3. 2 Tampilan pada laptop saat tidak mendeteksi tangan



Gambar 3. 3 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tangan



Gambar 3. 4 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tidak ada tangan

5. Hasil Analisa

1) Implementasi IP Camera

Pada tahap ini dilakukan pengujian penggunaan IP Camera sebagai sumber pengambilan gambar pada sistem monitoring. IP Camera dihubungkan dengan jaringan internet sehingga tampilan video dapat diakses melalui laptop secara real-time. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem berhasil menampilkan tampilan kamera dengan baik tanpa menggunakan perangkat perekam tambahan seperti DVR. Hal ini membuktikan bahwa IP Camera mampu berfungsi sebagai perangkat pemantauan berbasis jaringan yang fleksibel serta mudah diintegrasikan dengan sistem pemrosesan data.

2) Pengiriman pesan menggunakan MQTT

Pada tahap ini dilakukan pengujian komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan metode publish–subscribe. Laptop berperan sebagai publisher yang mengirimkan pesan ke broker MQTT, sedangkan perangkat lain seperti handphone bertindak sebagai subscriber yang menerima pesan berdasarkan topik tertentu. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pesan yang dikirim dari laptop dapat diterima dengan baik oleh handphone secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa protokol MQTT mampu menyediakan komunikasi data yang ringan, cepat, dan efisien dalam sistem berbasis Internet of Things (IoT).

3) Integrasi system IP Cam dengan MQTT

Pada tahap integrasi, sistem IP Camera digabungkan dengan komunikasi MQTT untuk membangun sistem monitoring yang lebih interaktif. Data visual dari kamera digunakan sebagai sumber informasi, sedangkan MQTT digunakan sebagai media pengiriman notifikasi atau status sistem. Integrasi ini memungkinkan sistem tidak hanya menampilkan video secara langsung, tetapi juga mengirimkan informasi tertentu kepada perangkat lain ketika terjadi suatu kejadian pada kamera.

4) Deteksi objek tangan pada kamera

Pada tahap ini dilakukan pengujian deteksi objek berupa tangan menggunakan kamera yang terhubung dengan sistem. Ketika tangan terdeteksi oleh kamera, program akan mengirimkan pesan melalui MQTT yang menunjukkan bahwa terdapat objek yang terdeteksi. Sebaliknya, ketika tidak ada tangan yang

terdeteksi, sistem akan mengirimkan status yang berbeda. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan dengan cukup baik dan memberikan respon secara otomatis..

5) Pengiriman notifikasi ke handphone

Hasil deteksi objek yang dilakukan pada laptop kemudian dikirimkan melalui protokol MQTT ke perangkat handphone sebagai subscriber. Berdasarkan hasil pengujian, pesan notifikasi berhasil diterima oleh handphone baik saat tangan terdeteksi maupun saat tidak ada objek yang terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara event-driven, di mana perubahan kondisi pada kamera dapat langsung memicu pengiriman pesan ke perangkat lain.

6. Kesimpulan

- 1) Sistem monitoring menggunakan IP Camera berhasil menampilkan video secara real-time pada laptop melalui jaringan internet, sehingga proses pemantauan dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan perangkat perekam tambahan.
- 2) Protokol MQTT berhasil digunakan sebagai media komunikasi data antar perangkat dengan mekanisme publish–subscribe, sehingga memungkinkan pertukaran pesan antara laptop dan handphone secara cepat dan efisien.
- 3) Integrasi antara IP Camera dan MQTT mampu membangun sistem monitoring berbasis IoT yang tidak hanya menampilkan video, tetapi juga dapat mengirimkan informasi atau notifikasi kepada perangkat lain.
- 4) Sistem mampu melakukan deteksi objek berupa tangan pada tampilan kamera dan memberikan respon otomatis ketika objek tersebut terdeteksi maupun tidak terdeteksi.
- 5) Hasil pengujian menunjukkan bahwa pesan notifikasi yang dikirim melalui MQTT dapat diterima dengan baik oleh perangkat handphone secara real-time, sehingga sistem monitoring dapat bekerja secara responsif.

7. Saran

- 1) Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan metode deteksi objek yang lebih kompleks, sehingga tidak hanya mendeteksi tangan tetapi juga objek atau aktivitas lainnya.
- 2) Penambahan fitur penyimpanan data atau rekaman video dapat dilakukan agar sistem tidak hanya melakukan pemantauan secara langsung, tetapi juga dapat menyimpan data sebagai arsip monitoring.
- 3) Penggunaan jaringan internet yang lebih stabil dan cepat sangat disarankan agar proses streaming video dan pengiriman pesan MQTT dapat berjalan lebih optimal.
- 4) Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan antarmuka pengguna (user interface) yang lebih interaktif agar pengguna dapat memantau kondisi sistem dengan lebih mudah.
- 5) Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sistem ini ke dalam aplikasi smart home atau sistem keamanan berbasis IoT, sehingga manfaatnya dapat digunakan secara lebih luas.

8. Referensi

- Limbong, E., Setiawan, D., Yetri, M., n.d. IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK SISTEM KEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN KAMERA BERBASIS NODEMCU.
- Saputra, I.P., 2023. PERBANDINGAN KINERJA DAN KEANDALAN SISTEM PENGAWASAN: CCTV VS IP CAMERA. BUFNETS 1, 71. <https://doi.org/10.59688/bufnets.v1i2.15>
- Susanto, B.M., Atmadji, E.S.J., Brenkman, W.L., 2018. IMPLEMENTASI MQTT PROTOCOL PADA SMART HOME SECURITY BERBASIS WEB. JIP 4, 201–205. <https://doi.org/10.33795/jip.v4i3.207>